

Lista 1 — Introdução à Robótica

Transformações Espaciais e Representações de Orientação

Programa de Pós-Graduação em Informática
Instituto de Computação — IComp

Universidade Federal do Amazonas

Manaus, 7 de maio de 2026

Sumário

- 1 Fundamentos Teóricos
- 2 Q1 — Rotações Sequenciais
- 3 Q2 — Transformação Homogênea ($Z + X, Y$)
- 4 Q3 — Transformação Homogênea ($Y + X, Z$)
- 5 Q4 — Inversão de Transformação
- 6 Q5 — Composição: Mão $\times$ Parafuso
- 7 Q6 — Rotação Adicional $\hat{Y}$ no Efetuador

Fundamentos: Sistemas de Referência e Rotações

Matrizes de rotação elementares:

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\theta & -s\theta \\ 0 & s\theta & c\theta \end{pmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} c\theta & 0 & s\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta \end{pmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} c\theta & -s\theta & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Propriedades fundamentais

- $R^{-1} = R^T$ (ortogonal)
- $\det(R) = +1$
- Eixos fixos: **pré-multiplica**
- Eixo do corpo: **pós-multiplica**

Transformação homogênea

$${}^A_T = \begin{pmatrix} R_{3 \times 3} & p_{3 \times 1} \\ 0^T & 1 \end{pmatrix}$$

Q1 — Rotação 30° em $\hat{Y}$ seguida de 45° em $\hat{X}$

Raciocínio

Rotações em **eixos fixos** $\Rightarrow$
pré-multiplicação da direita para a esquerda:

$$R = R_x(45^\circ) R_y(30^\circ)$$

1° $R_y(30^\circ)$: gira o vetor em torno de Y

2° $R_x(45^\circ)$: gira o resultado em torno de X

$$R_x(45^\circ) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,707 & -0,707 \\ 0 & 0,707 & 0,707 \end{pmatrix}$$

Resultado

$$R = \begin{pmatrix} 0,866 & 0 & 0,500 \\ 0,354 & 0,707 & -0,612 \\ -0,354 & 0,707 & 0,612 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,866 & 0 & 0,5 \\ 0,354 & 0,707 & -0,612 \\ -0,354 & 0,707 & 0,612 \end{pmatrix}$$

Q2 — Rotação 45° em $\hat{Z}$ + Translação [15, 5, 0]

Construção de A_B^T

$$A_B^T = \begin{pmatrix} c_{45} & -s_{45} & 0 & 15 \\ s_{45} & c_{45} & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,707 & -0,707 & 0 & 15 \\ 0,707 & 0,707 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Cálculo: } A_p = A_B^T B_p$$

$$\text{Dado } B_p = [2,5; 10,0; 0,0]^T:$$

$$\begin{aligned} p_x &= 0,707(2,5) - 0,707(10) + 15 \\ &= 1,768 - 7,071 + 15 = 9,70 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_y &= 0,707(2,5) + 0,707(10) + 5 \\ &= 1,768 + 7,071 + 5 = 13,84 \end{aligned}$$

$$p_z = 0$$

Resultado

$$A_p = [9,70; 13,84; 0,00]^T$$

Q3 — Rotação 50° em $\hat{Y}$ + Translação $[8, 0, 9]$

Transformação homogênea

$${}^A_T B = \begin{pmatrix} 0,643 & 0 & 0,766 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -0,766 & 0 & 0,643 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para $R_y(\theta)$, notar que a translação **não** altera p_y , pois $\hat{Y}$ não participa da rotação.

$$\text{Dado: } {}^B p = [15,5; 0; 5,5]^T$$

$$\begin{aligned} p_x &= 0,643(15,5) + 0,766(5,5) + 8 \\ &= 9,963 + 4,213 + 8 = 22,18 \end{aligned}$$

$$p_y = 0 + 1(0) + 0 = 0,00$$

$$\begin{aligned} p_z &= -0,766(15,5) + 0,643(5,5) + 9 \\ &= -11,873 + 3,535 + 9 = 0,66 \end{aligned}$$

Resultado

$${}^A p = [22,18; 0,00; 0,66]^T$$

Q4 — Obtendo ${}^B_A T$ a partir de ${}^A_B T$

$${}^A_B T = R_x(33,5^\circ), t = [0, 12, 6]^T$$

$${}^A_B T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,835 & -0,551 & 12 \\ 0 & 0,551 & 0,835 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Fórmula de inversão

$${}^B_A T = \begin{pmatrix} R^T & -R^T p \\ 0^T & 1 \end{pmatrix}$$

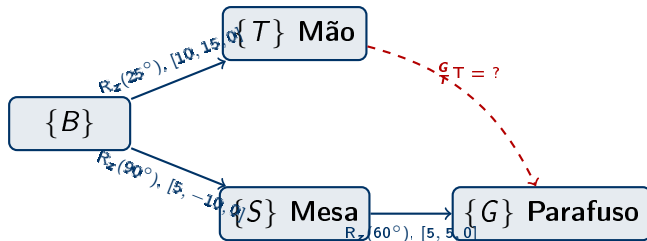
Explorar a ortogonalidade: $R^{-1} = R^T$. Custo $O(n^2)$ vs $O(n^3)$ da inversão geral

Cálculo de $-R^T p$

$$\begin{aligned} & - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,835 & 0,551 \\ 0 & -0,551 & 0,835 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix} \\ &= - \begin{pmatrix} 0 \\ 0,835(12) + 0,551(6) \\ -0,551(12) + 0,835(6) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ -13,32 \\ 1,60 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Resultado

Q5 — Cadeia de Transformações: Base → Mesa → Parafuso / Mão



Estratégia

$${}^G_T = \underbrace{({}^B_G T)^{-1}}_{{}^G_B T} \cdot {}^B_T$$

Resultado

$${}^G_T = \begin{pmatrix} -0,574 & 0,819 & 0 & 1,34 \\ -0,819 & -0,574 & 0 & -22,32 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Q5 — Detalhamento do Cálculo

Parafuso em $\{B\}$

Rotação: $R_z(90^\circ) \cdot R_z(60^\circ) = R_z(150^\circ)$

Translação:

$$t_{BG} = \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Inversão de B_GT

$$R_{GB} = R_z(150^\circ)^T = R_z(-150^\circ)$$

$$t_{GB} = -R_{GB}t_{BG}:$$

$$- \begin{pmatrix} -0,866 & 0,5 & 0 \\ -0,5 & -0,866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,5 \\ -4,33 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Rotação final

$${}^G_7R = R_z(-150^\circ) \cdot R_z(25^\circ) = R_z(-125^\circ)$$

Q6 — Efetuador Rotacionado 45° em $\hat{Y}$ (eixo do corpo)

Pós-multiplicação (eixo do corpo)

Rotação adicional **no próprio frame** da mão:

$${}^B_T R = \underbrace{R_z(25^\circ)}_{Q5} \cdot \underbrace{R_y(45^\circ)}_{\text{nova}}$$

$${}^G_T R = R_z(-125^\circ) \cdot R_y(45^\circ)$$

Nova rotação calculada

$${}^G_T R = \begin{pmatrix} -0,406 & 0,819 & -0,406 \\ -0,579 & -0,574 & -0,579 \\ -0,707 & 0 & 0,707 \end{pmatrix}$$

Verificação de ortogonalidade

Colunas 1 e 3 parecem iguais nas linhas 1 e 2, mas diferem na linha 3: $-0,707$ vs $+0,707$.

$$c_1 \cdot c_3 = (-0,406)^2 + (-0,579)^2 - 0,5 = 0 \quad \checkmark$$
$$|c_3| = 1 \quad \checkmark$$

Resultado ${}^G_T R$

$${}^G_T R = \begin{pmatrix} -0,406 & 0,819 & -0,406 & 1,34 \\ -0,579 & -0,574 & -0,579 & -22,32 \\ -0,707 & 0 & 0,707 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Translação inalterada (sem deslocamento adicional).

Q7 — Representação em Ângulos Fixos X-Y-Z

Forma geral $R_z(\alpha)R_y(\beta)R_x(\gamma)$

$$R = \begin{pmatrix} c\alpha c\beta & c\alpha s\beta s\gamma - s\alpha c\gamma & \dots \\ s\alpha c\beta & \dots & \dots \\ -s\beta & c\beta s\gamma & c\beta c\gamma \end{pmatrix}$$

Extração:

$$\beta = \text{atan2}(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2})$$

$$\alpha = \text{atan2}(r_{21}/c\beta, r_{11}/c\beta)$$

$$\gamma = \text{atan2}(r_{32}/c\beta, r_{33}/c\beta)$$

Aplicando à ${}^G_T R$ de Q6

$$r_{31} = -0,707, r_{11} = -0,406, r_{21} = -0,579 \\ r_{32} = 0, r_{33} = 0,707$$

Pitch: $\beta = \text{atan2}(0,707, 0,707) = 45^\circ$

Yaw:

$$\alpha = \text{atan2}(-0,819, -0,574) = -125^\circ$$

Roll: $\gamma = \text{atan2}(0, 1) = 0^\circ$

Resultado

Ângulo	Eixo	Valor
γ	X (Roll)	0°
β	Y (Pitch)	45°

Q8 — Ângulos de Euler Z-Y-X: $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 45^\circ$, $\gamma = 60^\circ$

Diferença: Euler vs Ângulos Fixos

Ângulos Fixos Eixos do *mundo*
Pré-multiplica

Euler Z-Y-X Eixos do *corpo*
Pós-multiplica

Coincidência matemática: a matriz resultante é **idêntica** nos dois casos:

$$R = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_x(\gamma)$$

Cálculo passo a passo

$$R_z(30^\circ)R_y(45^\circ) =$$

$$\begin{pmatrix} 0,612 & -0,500 & 0,612 \\ 0,354 & 0,866 & 0,354 \\ -0,707 & 0 & 0,707 \end{pmatrix}$$

Multiplicando por $R_x(60^\circ)$:

Resultado

$$R = \begin{pmatrix} 0,612 & 0,280 & 0,739 \\ 0,354 & 0,739 & -0,573 \\ -0,707 & 0,612 & 0,354 \end{pmatrix}$$

Q9 — Fórmula de Rodrigues + Translação do Ponto Base

Fórmula de Rodrigues

Para rotação $\theta = 60^\circ$ em torno de $\hat{K}$:

$$R = c\theta I + (1 - c\theta)\hat{K}\hat{K}^T + s\theta[\hat{K}\times]$$

$$\hat{K} = [1,2; 0,5; 0]^T \Rightarrow |\hat{K}| = 1,3$$

$$\hat{k} = [0,923; 0,385; 0]^T \text{ (normalizado)}$$

$$c_{60} = 0,5, \quad s_{60} = 0,866$$

Translação da origem

Eixo passa pelo ponto

$$p = [1,25; 2,5; 5,0]^T:$$

$$p_p = (I - R)p$$

Submatrizes

$$\hat{k}\hat{k}^T = \begin{pmatrix} 0,852 & 0,355 & 0 \\ 0,355 & 0,148 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[\hat{k}\times] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0,385 \\ 0 & 0 & -0,923 \\ -0,385 & 0,923 & 0 \end{pmatrix}$$

Resultado — A_B^T

$$A_B^T = \begin{pmatrix} 0,926 & 0,178 & 0,333 & -2,017 \\ 0,178 & 0,574 & -0,799 & 4,840 \\ -0,333 & 0,799 & 0,500 & 0,918 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Q10 — Rotação via Quaternion Unitário

Parâmetros de Euler

Para rotação $\theta = 45^\circ$ em

$$\hat{K} = [1, 0; 0, 5; 0]^T:$$

$$\hat{k} = [0,894; 0,447; 0]^T (|\hat{K}| = 1,118)$$

$$\varepsilon_i = k_i \sin \frac{\theta}{2}, \quad \varepsilon_4 = \cos \frac{\theta}{2}$$

$$\sin 22,5^\circ = 0,3827, \quad \cos 22,5^\circ = 0,9239$$

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} 0,342 \\ 0,171 \\ 0 \\ 0,924 \end{pmatrix}$$

Matriz resultante

$$R_{ij} = f(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$$

$$\text{Ex.: } R_{11} = 1 - 2(\varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2) = 0,941$$

Resultado

$$R = \begin{pmatrix} 0,941 & 0,117 & 0,316 \\ 0,117 & 0,766 & -0,632 \\ -0,316 & 0,632 & 0,707 \end{pmatrix}$$

Idêntico ao obtido por Rodrigues. ✓

Vantagem do Quaternion

Síntese Geral dos Resultados

Q	Método	Resultado principal
1	Rotações fixas	$R = R_x(45^\circ)R_y(30^\circ)$
2	Trans. homogênea	${}^A_p = [9,70; 13,84; 0,00]^T$
3	Trans. homogênea	${}^A_p = [22,18; 0,00; 0,66]^T$
4	Inversão R^T	${}^B_A T$ com $t = [0; -13,32; 1,60]^T$
5	Composição	${}^G_T: R_z(-125^\circ), t = [1,34; -22,32; 0]^T$
6	Pós-multiplicação	${}^G_T: R_z(-125^\circ)R_y(45^\circ)$
7	Ângulos fixos XYZ	$\gamma = 0^\circ, \beta = 45^\circ, \alpha = -125^\circ$
8	Euler Z-Y-X	$R = R_z(30^\circ)R_y(45^\circ)R_x(60^\circ)$
9	Rodrigues + ponto	${}^A_B T$ com $o_B = [-2,02; 4,84; 0,92]^T$
10	Quaternion	$\epsilon = [0,342; 0,171; 0; 0,924]$

Obrigado!

Dúvidas e Discussões

Disciplina: Introdução à Robótica
Programa: PPGI — IComp / UFAM
Referência: Craig (2005) — *Introduction to Robotics*